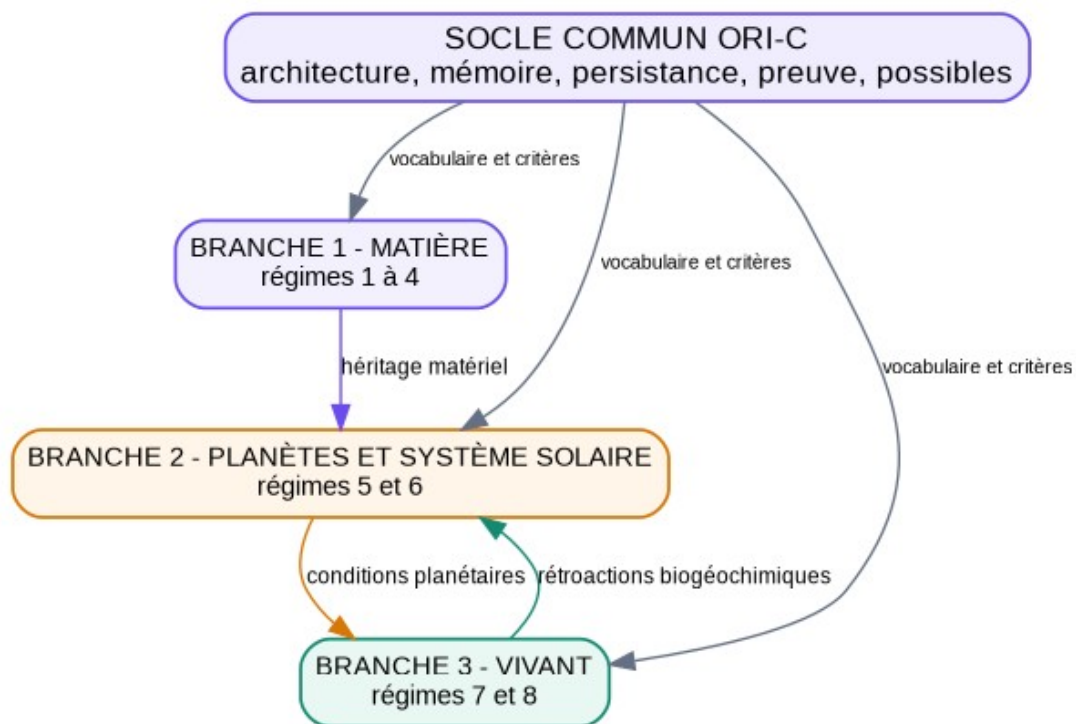


LE POSSIBLE A UNE HISTOIRE

Dossier scientifique complet ORI-C

Socle théorique, résultats, généalogie, découvertes, réfutations et programme de validation



Architecture générale du programme ORI-C

Didier Daloze | Dossier consolidé au 2 août 2026

Dossier scientifique consolidé à partir du socle, des branches, des données, des tests et de la généalogie.

Note de lecture

Objet du dossier

Ce document réunit la totalité du périmètre scientifique contenu dans le socle, les trois branches, les données, les tests et la généalogie intégrée. Il ne réduit pas ORI-C à l'arbre. Il distingue le socle théorique, les quatre représentations de la chronologie, les données mesurées, les tests positifs, les résultats négatifs, les programmes non testés et les corrections nécessaires avant publication.

Le dossier source contient plusieurs objets qui ne sont pas équivalents. La carte TR décrit quarante transitions et quarante-sept relations. L'hypergraphe représente les processus multi-entrées et multi-sorties des branches matière et planétaire. La généalogie GM détaille vingt et une transitions matérielles. L'arbre GA relie trente-huit transitions réparties entre matière, planète et vivant. Les nombres ne doivent jamais être additionnés comme s'ils décrivaient le même niveau de découpage.

La règle d'autorité suivie est celle du dossier canonique. Les rapports générés et les fichiers JSON priment sur les textes rédigés. ETAT_DES_PREUVES.md fixe les statuts scientifiques transversaux. La généalogie est intégrée au socle et les corrections du ²⁶Al, du statut du flux neutronique, du calcul d'information et de la grille de certitude sont documentées dans leurs fichiers propres.

Sommaire

1. 1. Question scientifique et périmètre
2. 2. Architecture scientifique du socle
3. 3. Les quatre représentations de l'histoire
4. 4. Branche matière et architectures planétaires
5. 5. Branche Système solaire, Terre et mémoire historique
6. 6. Branche vivant et programme prébiotique
7. 7. Arbre généalogique global
8. 8. Résultats et découvertes réellement obtenus
9. 9. Limites, corrections intégrées et points non démontrés
10. 10. Programme de validation prioritaire
11. Annexes. Catalogues, correspondances, critères et sources

1. Question scientifique et périmètre

ORI-C étudie la manière dont l'histoire physique transforme les possibilités futures d'un système. La proposition ne consiste pas à dire que le passé influence le présent, fait déjà admis dans de nombreux domaines. Elle cherche à décomposer matériellement cette influence en composition, configuration, interactions, environnement, modes de persistance, mémoires, seuils, pertes et chemins encore accessibles.

Formulation centrale

L'histoire physique réorganise la matière. Cette réorganisation modifie son accessibilité, construit des frontières et des réservoirs, crée des gradients, ouvre certaines transformations et en ferme d'autres. Lorsque certaines architectures entretiennent et transmettent leurs propres conditions de persistance, un régime vivant devient possible.

Le programme est organisé en un socle commun et trois branches autonomes. Le socle partage un langage et des critères. Il ne partage pas les mécanismes ni les niveaux de preuve. Une réussite numérique dans la branche astronomique ne valide rien dans la branche prébiotique. Une réfutation de la mémoire climatique M2 reste localisée à cette implémentation. Cette séparation est une condition de solidité du dossier.

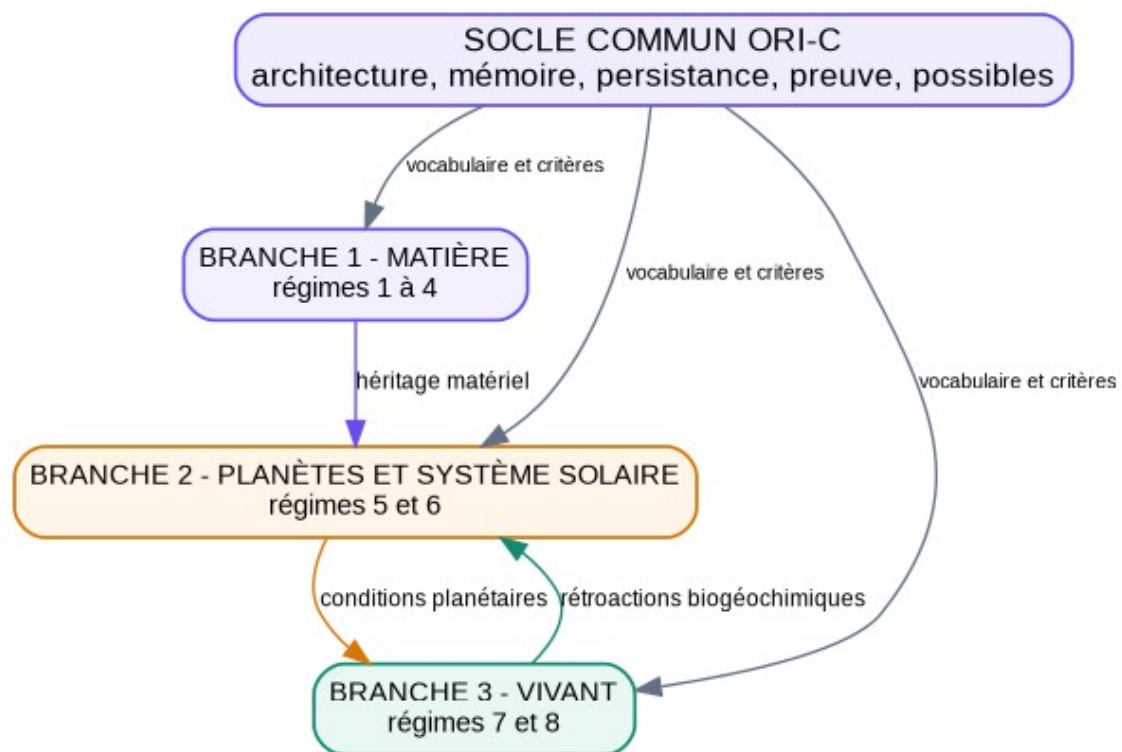


Figure 1. Socle commun et circulation contrôlée entre les trois branches.

Le périmètre couvre la chronologie des architectures matérielles, les filtres planétaires, la dynamique du Système solaire, une couche de mémoire historique, une application climatique séparée et la branche du vivant. Les dimensions cognitives et les autres développements formels d'ORI-C restent hors de ce dossier.

2. Architecture scientifique du socle

2.1 Une architecture ne se réduit pas à son inventaire

Le socle définit une architecture matérielle comme un ensemble de constituants dont la configuration, les interactions et l'environnement produisent une unité ou un régime collectif identifiable. La composition est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Deux systèmes contenant les mêmes constituants peuvent présenter des propriétés, des stabilités et des trajectoires différentes lorsque leur organisation change.

État architectural

$$A(t) = [n(t), G(t), I(t), E(t), \Pi(t), H(t)]$$

Dimension	Contenu	Question opératoire
n - composition	Inventaire des constituants	Qu'est-ce qui est présent et en quelle quantité ?
G - configuration	Relations spatiales et topologiques	Comment les constituants sont-ils disposés et reliés ?
I - interactions	Liaisons, réactions et flux	Quelles transformations peuvent effectivement se produire ?
E - environnement	Ressources, contraintes et domaine local	Quel milieu rend les transformations possibles ou les empêche ?
Π - persistance	Mode de maintien dans le temps	Par quelle structure ou quel flux l'organisation dure-t-elle ?
H - histoire	Inscriptions héritées et dépendance au chemin	Quelles traces du passé modifient encore la réponse ?

Les propriétés observables sont attribuées à l'architecture entière, $Y(t) = \Phi[n, G, I, E, \Pi, H]$. Les tests du socle ont toutefois montré que le premier remplissage des six dimensions ne constituait pas six mesures indépendantes. Les codages étaient entièrement expliqués par le régime. Leur information propre était nulle. Cette réfutation porte sur le codage actuel, pas sur l'utilité conceptuelle des dimensions.

2.2 Séparer l'état, les mémoires et l'architecture

Le cadre distingue l'état présent X , les inscriptions héritées m et l'architecture A qui rend la réponse possible. Une perturbation peut seulement déplacer l'état. Elle peut aussi laisser une mémoire ou modifier les composants, les paramètres structurels, les relations et l'opérateur d'évolution lui-même.

Dynamique couplée

$$X(t+1) = F[A(t)](X(t), U(t), m(t), \xi(t))$$

$$m_i(t+1) = G_i(m(t), X(t), A(t), U(t), \xi(t))$$

$$A(t+1) = Q(A(t), m(t), X(t), U(t), \xi(t))$$

$$Pacc(t+1) = P(A(t+1), m(t+1), C(t+1), \varepsilon)$$

Une variation appartient à l'état lorsqu'elle peut être représentée sans modifier l'opérateur d'évolution. Elle devient architecturale lorsqu'il faut modifier les composants, les relations, les paramètres structurels ou l'opérateur. Ce partage dépend du niveau de description et du plancher de bruit, qui doivent être déclarés.

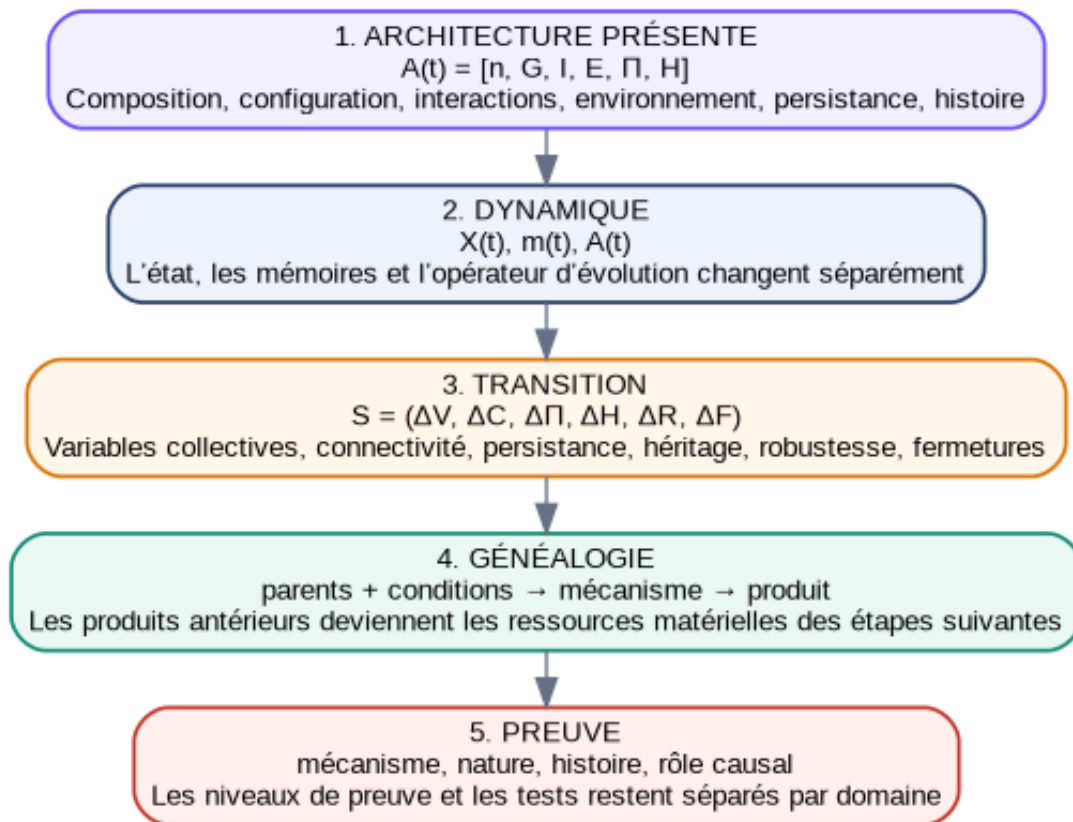


Figure 2. Les cinq couches de l'architecture scientifique ORI-C.

2.3 Mémoire distribuée

L'histoire n'est pas représentée par une mémoire scalaire unique. Elle est distribuée entre plusieurs compartiments, $m(t) = [m_1, m_2, \dots, m_k]$, dont les constantes de temps et les mécanismes d'inscription diffèrent. En approximation linéaire, chaque composante peut être décrite par une convolution du forçage passé avec un noyau propre. Le socle précise que ces noyaux et leurs couplages dépendent eux-mêmes de l'état et de l'architecture.

Cette distinction est essentielle pour séparer une persistance durable d'un simple retard de relaxation. Le test exoplanétaire l'a démontré négativement. Deux histoires différentes produisaient un écart à court terme, mais celui-ci disparaissait lorsque le palier final commun dépassait les constantes de temps lentes. Le modèle avait une mémoire transitoire, pas une inscription durable.

2.4 Persistance et héritage

Mode de persistance	Mécanisme	Exemple de régime
Liée	Liaison ou barrière énergétique	Noyau, molécule, réseau cristallin
Métastable	Maintien hors équilibre sans flux entretenu	Phase persistante derrière une barrière
Dissipative	Entretien par un flux	Structure ouverte alimentée
Homéostatique	Régulation interne	Maintien d'une variable dans une plage
Reconstructive	Réparation et renouvellement	Organisation individuelle capable de se restaurer
Reproductive	Propagation de l'organisation	Transmission entre individus ou générations
Évolutive	Variation héréditaire et sélection	Transformation cumulative d'une lignée

Le seuil du vivant n'est pas présenté comme un degré supérieur sur une échelle unique. Il correspond à un changement de mode de continuité. Une organisation participe activement à la conservation, à la reconstruction, à la reproduction et à la transformation de ses propres conditions de persistance.

Type d'héritage	Ce qui est transmis
Matériel	Constituants, éléments, réservoirs et produits antérieurs
Configuratif	Topologie, défauts, séquences et organisation spatiale
Dynamique	Cycles, gradients et couplages installés
Contraignant	Voies rendues accessibles, coûteuses ou impossibles
Génératif	Machinerie capable de reproduire et de réinterpréter l'héritage

2.5 Signature des transitions et fermeture des possibilités

Signature

$$S = (\Delta V, \Delta C, \Delta \Pi, \Delta H, \Delta R, \Delta F)$$

Terme	Transformation décrite
ΔV	Apparition de variables collectives nouvelles
ΔC	Modification de la connectivité entre états accessibles
$\Delta \Pi$	Apparition d'un nouveau mode de persistance
ΔH	Importance nouvelle de l'héritage
ΔR	Robustesse, récupération et coût du retour
ΔF	Possibilités fermées, contractées ou rendues plus coûteuses

Une transition n'est donc pas seulement une production. Elle peut ouvrir de nouveaux chemins tout en séquestrant des constituants, en supprimant des retours ou en rendant certains états trop coûteux dans l'horizon considéré. La généalogie encode dix-neuf fermetures dans l'arbre global. Elles devront être divisées en fermetures physiques, historiques, pratiques et probabilistes.

2.6 D-H-L et domaines de possibles

Diagnostic	Mesure	Ce qu'il ne faut pas confondre
D - durée	Temps de relaxation, de résidence ou de reconstruction	Une mémoire longue n'est pas nécessairement irréversible
H - hystérésis	Écart entre seuil de basculement et seuil de retour	Une asymétrie de retour n'implique pas une perte de composant
L - perte	Disparition d'un composant, d'une relation ou d'un chemin	Une perte peut être lente et sans basculement brutal

Le socle distingue les possibles théoriques P_{th} , compatibles avec les lois, et les possibles accessibles $P_{acc}(T, C, \epsilon)$, atteignables avant un horizon T , sous les ressources et contraintes C , avec une probabilité au moins égale à ϵ . Une organisation peut rester théoriquement possible tout en étant sortie du domaine accessible de l'architecture actuelle.



Figure 3. Chaîne d'organisation ORI-C. Elle structure l'analyse, mais aucune branche ne la mesure encore de bout en bout.

2.7 Relations causales et niveaux de preuve

Code	Sens	Portée
MATR	Fournit les constituants	Causalité matérielle historique
ENBL	Rend possible	Condition causale historique
ENVR	Modifie le milieu	Transformation environnementale
STAB	Stabilise	Maintien d'une architecture
CATL	Catalyse	Accélère une transformation
CNST	Contraint	Réduit le domaine accessible
CONT	Contribue	Non suffisant
FEED	Rétroaction	Seul lien cyclique admis dans la carte
DEPG, INCO, DESC	Dépendance, trace, ascendance	Non causal historiquement
CLOS	Ferme ou contracte	Défini, pas entièrement instancié
INTG	Intégration durable	Défini pour les événements comme l'endosymbiose

Les niveaux Établi, Fortement inféré, Plausible et Hypothétique doivent être séparés du mode de preuve, observation, reconstruction, simulation ou expérimentation. La généalogie distingue désormais quatre axes indépendants, preuve du mécanisme, preuve en milieu naturel, preuve de la transition historique et certitude du rôle causal. Leur évaluation actuelle reste préliminaire et demande une revue bibliographique indépendante.

3. Les quatre représentations de l'histoire

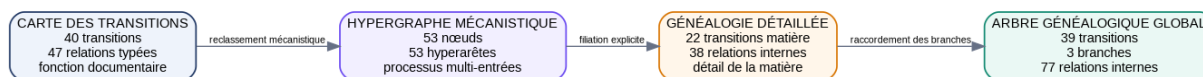


Figure 4. Les quatre représentations successives ne décrivent pas le même objet.

Représentation	Unité	Résultat principal	Limite
Carte des transitions	40 transitions et 47 relations	Chronologie documentée et liens typés	Topologie dominée par l'ordre chronologique
Hypergraphe mécanistique	53 nœuds et 53 hyperarêtes	Processus multi-entrées, recyclages, séparation matière-condition	Ne mesure pas encore les flux et probabilités
Généalogie détaillée	22 transitions de matière	Parents, produits, preuves, ouvertures et fermetures explicites	Ne couvre pas les branches planétaire et vivant
Arbre généalogique global	39 transitions en trois branches	Clôture formelle et raccords interbranches	Correspondance explicitée, références primaires encore incomplètes

3.1 Carte des transitions

La carte historique répartit quarante transitions en huit régimes de cinq transitions. Elle contient quarante-sept relations typées. Seize relations sont classées Établies, douze Fortement inférées, dix-sept Plausibles et deux Hypothétiques. L'analyse de graphe montre une densité de 0,030, cinq communautés, une modularité de 0,659 et un plus long chemin de vingt-quatre transitions.

Le test décisif est négatif. Un prédicteur structurel de liens masqués obtient une AUC de 0,491, au niveau du hasard. La proximité chronologique atteint 0,922. La carte enregistre les relations, mais sa topologie n'apporte pas encore une information prédictive indépendante de l'ordre des transitions.

3.2 Hypergraphe mécanistique

L'hypergraphe contient 53 nœuds et 53 hyperarêtes. Il compte 29 processus à plusieurs entrées, 13 à plusieurs sorties, 5 processus de transport ou recyclage à point partagé et 4 scénarios explicitement séparés des faits. Tous les nœuds sont joignables depuis la racine baryonique déclarée.

La clôture a révélé une rupture réelle dans la première construction. La chaîne poussière se recyclait sans alimentation depuis les condensats, les glaces, les molécules organiques et les grains présolaires. Une hyperarête a dû être ajoutée pour rétablir la continuité matérielle. Ce contrôle est un résultat de méthode. Il détecte des filiations manquantes que la chronologie narrative ne rendait pas visibles.

Le reclassement des quarante-sept relations montre que treize seulement correspondent à une filiation matérielle stricte. Vingt-trois sont des conditions d'ouverture, cinq des transformations environnementales, deux des contraintes d'inventaire, trois des dépendances non généalogiques et une une transmission de trace historique.

3.3 Généalogies détaillée et globale

La généalogie détaillée contient 22 transitions, 30 produits distincts et 38 relations parent-produit. Elle déclare 11 possibilités fermées. L'arbre global contient 39 transitions, 53 produits distincts et 77 relations parent-produit. Les trois branches comptent 19, 10 et 10 transitions.

Le CSV global contient quatre-vingt-une mentions de parents. Soixante-dix-sept correspondent à des produits déjà formés dans l'arbre. Quatre sont traitées comme entrées externes : quarks, gluons et deux occurrences des électrons. Les neutrons sont désormais distingués du flux neutronique, qui est codé comme condition dynamique.

4. Branche matière et architectures planétaires

4.1 Les huit régimes de la base historique

Régime	Nom	Transitions historiques
1	Physique fondamentale	Passage au régime électrofaible brisé → Asymétrie matière-antimatière → Confinement des quarks → Nucléosynthèse primordiale → Recombinaison cosmologique (He puis H)
2	Atomes et étoiles	Effondrement des premiers nuages stellaires → Nucléosynthèse stellaire → Étoiles AGB, processus s et poussières → Explosions stellaires et enrichissement → Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons
3	Molécules	Formation de HeH ⁺ → Formation de H ₂ et HD → Chimie carbonée simple du milieu interstellaire → Manteaux de glace sur les grains → Molécules organiques complexes et cages carbonées
4	Solides cosmiques	Condensation de grains présolaires → Formation des CAI → Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires → Concentration collective des galets → Accrétion d'embryons planétaires
5	Architectures planétaires	Différenciation métal-silicate → Océans magmatiques et cristallisation fractionnée → Hydrosphères liquides durables → Atmosphères secondaires → Recyclage tectonique global
6	Diversification minérale	Altération aqueuse et argiles → Précipitation chimique à grande échelle → Phases de haute pression et de choc → Oxygénation durable de la surface → Biominéralisation contrôlée
7	Voies prébiotiques	Synthèse couplée de précurseurs biologiques → Concentration, activation et polymérisation → Auto-assemblage de compartiments → Réseaux autocatalytiques et protométabolismes → Catalyse ARN et copie dirigée par matrice
8	Vivant	Établissement du code et de la traduction → LUCA → Photosynthèse oxygénique → Endosymbiose mitochondriale → Multicellularités complexes indépendantes

Cette base constitue un inventaire historique. Les six dimensions y sont renseignées qualitativement, mais neuf champs essentiels restent vides dans toutes les lignes, notamment les preuves directes, les modèles concurrents, les seuils, les vitesses de variation, les pertes, les mécanismes de persistance et les contre-exemples. Leur remplissage exige de la littérature primaire et des évaluateurs indépendants.

4.2 Généalogie matérielle détaillée

BRANCHE 1 - ARCHITECTURES MATÉRIELLES



Figure 5. Branche matérielle de l'arbre global. Le statut de chaque transition est indiqué dans son encadré.

La branche matérielle suit la formation des nucléons, noyaux, atomes, molécules, étoiles, éléments lourds, grains, glaces, organiques et agrégats. Son apport principal n'est pas la découverte de ces étapes, qui appartiennent aux disciplines établies. Il réside dans leur représentation comme une chaîne de produits réutilisables, accompagnée des conditions, mécanismes, preuves, possibilités ouvertes et fermées.

4.3 Échelle des dix capacités

L'hypergraphe propose dix capacités de travail, depuis les constituants baryoniques jusqu'aux interfaces et gradients entretenus. Le test de monotonie est réfuté. Douze baisses inattendues subsistent dans la première règle et une violation subsiste même après révision exploratoire. Une étoile organisée à un niveau élevé produit des éléments simples. Un système hydrothermal produit des espèces mobiles de niveau inférieur. L'échelle ordonne des objets, pas les processus qui les produisent.

La non-redondance résiste toutefois au test par permutation. L'échelle porte 0.595 bit net, avec $p = 5e-05$ et une corrélation de Spearman de 0.74 avec la profondeur. Ce résultat est interne au graphe. Il valide un codage informatif, pas une mesure naturelle universelle.

4.4 Inventaire accessible

Définition opérationnelle

Inventaire accessible = quantité $\times$ fraction mobilisable $\times$ probabilité de transfert $\times$ min(1, durée disponible / horizon)

Élément	Réservoir de référence	Part accessible selon scénarios	Indétermination	Rapport maximal noyau/référence
N	N-TER-BSE	0.083 à 0.938	$\times 11.4$	60.43
C	C-TER-BSE	0.021 à 0.227	$\times 10.8$	46.76
H	H-TER-OCE	0.016 à 0.043	$\times 2.6$	34.41
S	S-TER-BSE	0.028 à 0.028	$\times 1.0$	11.11

Les trente et un enregistrements couvrent le carbone, l'hydrogène, l'azote et le soufre. Les budgets noyau plus silicate reconstituent les totaux publiés avec un écart maximal de 2,88 %. Les coefficients de partage métal-silicate indépendants recouvrent les répartitions observées pour le carbone, l'hydrogène et l'azote. Le soufre reste en désaccord. Cette tension reproduit un désaccord publié entre une estimation classique riche en soufre et des coefficients expérimentaux indiquant un noyau plus pauvre.

Ce résultat mesure une répartition entre réservoirs. Il ne mesure pas encore les fractions mobilisables, les flux de transfert ni Pacc à un horizon donné. Il fournit néanmoins la première mise en données réelle de la distinction entre inventaire total et inventaire disponible dans le dossier.

4.5 Filtrages historiques planétaires

Filtrage	Conséquence architecturale	Statut disciplinaire
Lieu de formation	Sélection des matériaux et des signatures isotopiques	Établi
Moment de l'accrétion	Quantité de ^{26}Al restante et destin thermique	Établi
Différenciation métal-silicate	Création du noyau, du manteau et séquestration des éléments	Établi
Dégazage et pertes	Réorganisation des volatils et de l'atmosphère	Établi
Apports tardifs	Modification d'une architecture déjà différenciée	Établi
Fusion et impacts	Effacement partiel ou recomposition de la mémoire initiale	Fortement appuyé

Cette chaîne est le lieu où la dépendance au chemin est matériellement enregistrée dans la base. Elle est portée par la cosmochimie, la radiochronologie et la pétrologie expérimentale. ORI-C l'organise, mais ne la découvre pas. La valeur ajoutée propre du cadre sur cette chaîne reste à tester.

BRANCHE 2 - ARCHITECTURES PLANÉTAIRES

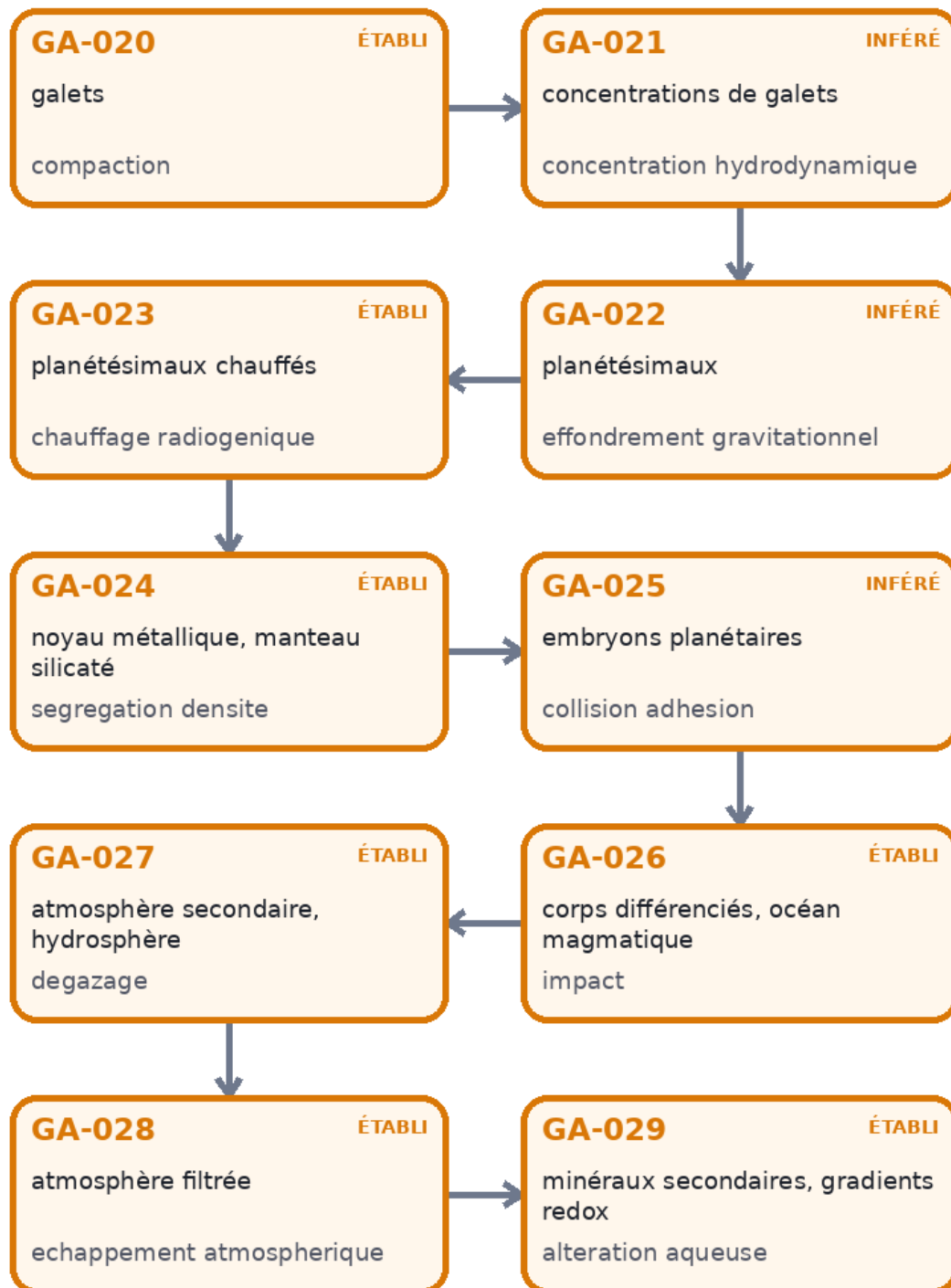


Figure 6. Branche planétaire de l'arbre global.

5. Branche Système solaire, Terre et mémoire historique

5.1 Couche astronomique

La couche astronomique repose sur vingt-cinq calculs N-corps, une trajectoire principale de vingt millions d'années, des conditions initiales JPL Horizons DE441 et des comparaisons à Horizons et La2010. Treize critères préenregistrés sur quinze sont réussis. Le modèle réduit est validé numériquement et astronomiquement dans son périmètre.

Critère	Observé	Seuil	Verdict
Tous les corps liés	vrai	vrai	réussi
Conservation de l'énergie	$1,325 \times 10^{-11}$	$\leq 10^{-8}$	réussi
Moment angulaire newtonien	$5,276 \times 10^{-10}$	$\leq 10^{-10}$	échec
Excentricité initiale contre La2010	$2,192 \times 10^{-10}$	$\leq 10^{-8}$	réussi
Corrélation Horizons à 6 ka	≈ 1	$\geq 0,99$	réussi
RMSE Horizons à 6 ka	$4,826 \times 10^{-7}$	$\leq 2 \times 10^{-4}$	réussi
Corrélation La2010 à 100 ka	0,999971	$\geq 0,95$	réussi
Corrélation La2010 à 500 ka	0,998760	$\geq 0,80$	réussi
Corrélation La2010 à 1 Ma	0,997270	$\geq 0,60$	réussi
Convergence du pas sur 2 Ma	$8,427 \times 10^{-7}$	$\leq 10^{-4}$	réussi
WHFast contre IAS15 à 20 ka	$3,131 \times 10^{-7}$	$\leq 10^{-6}$	réussi
Aller-retour à 100 ka	$2,763 \times 10^{-5}$	$\leq 10^{-5}$	échec
Pic spectral de 405 ka	0,007861	$\leq 0,05$	réussi
Pic spectral de 2,4 Ma	0,166625	$\leq 0,20$	réussi
Contrefactuels au-dessus du plancher	$6,27 \times 10^6$	≥ 3	réussi

Les interventions sur Jupiter et Saturne produisent des écarts de plusieurs millions de fois supérieurs à la dispersion d'états initiaux presque identiques. Cela établit un effet causal interne au modèle de l'architecture gravitationnelle. Le modèle ne résout toutefois ni la Lune, ni la rotation terrestre, ni le J_2 solaire, ni les marées, ni l'obliquité dynamique. Il ne produit aucune prédiction climatique ou géologique hors échantillon.

5.2 Couche mémoire historique et MPT

La couche mémoire testait une implémentation précise de l'inscription climatique sur la transition du Pléistocène moyen. Le protocole initial a été corrigé après identification de cinq défauts, notamment l'absence de témoin de complexité égale, l'usage du BIC sur des résidus fortement autocorrélés, des paramètres aux bornes et un palier exoplanétaire plus court que les constantes de temps lentes.

Comparaison	Critères réussis	Gain de RMSE	Intervalle 95 %	Δ BIC effectif
M2 contre M1, témoin moins complexe	1 / 5	+3,57 %	[2,72 %, 4,57 %]	+5,46
M2 contre M1P, complexité égale	0 / 5	-31,56 %	[-38,93 %, -25,08 %]	+9,37

Le modèle M2 produit un rapport spectral 100/41 ka de 0,0047, alors que LR04 atteint 2,604 dans la fenêtre de prédiction. Le couplage carbone dégrade la RMSE hors échantillon après ablation contrôlée. Les paramètres de mémoire restent aux bornes ou non identifiés. La déclinaison M2 est réfutée et doit rester abandonnée afin d'éviter un ajustement post hoc.

5.3 Test exoplanétaire contrôlé

Deux histoires spin-orbitales différentes aboutissent au même forçage final. Le modèle avec mémoire produit une dépendance au chemin significative sur quatre variables et l'ablation ramène les écarts au niveau nul sur quatre variables. Le test structurel du code est donc réussi.

Aucune variable ne franchit toutefois le seuil d'amplitude physique défini avant le calcul. Après un palier final de trois cents millions d'années, l'écart s'annule. Le temps caractéristique de décroissance est d'environ sept millions d'années. Le résultat correspond à un retard de relaxation, pas à une inscription durable.

5.4 Application climatique séparée

L'article climatique est hors de la chaîne de preuve de la branche. Il ne reçoit aucun verdict des tests N-corps ou MPT. Son apport au socle réside dans cinq distinctions devenues transversales, mémoire distribuée, D-H-L, Pth/Pacc, séparation X/m/A et critère d'altération architecturale. Les contenus propres au climat restent des éléments de littérature et une étude de cas, pas une validation d'ORI-C.

6. Branche vivant et programme prébiotique

6.1 Statut de la branche

Objet	Statut	Portée
Cellule eucaryote comme architecture	Preuve de concept	Application descriptive des dimensions
Endosymbiose mitochondriale	Preuve de concept	Faits biologiques fortement appuyés, représentation ORI-C non testée
Résistance aux antibiotiques	Non testé dans la branche canonique	Protocole expérimental proposé
Programme prébiotique	Critère héréditaire non testé	Trajectoires ARN réelles, aucune lignée de compartiments
Universalité et pouvoir prédictif	Non testé	Aucune validation transversale

BRANCHE 3 - ARCHITECTURES DU VIVANT

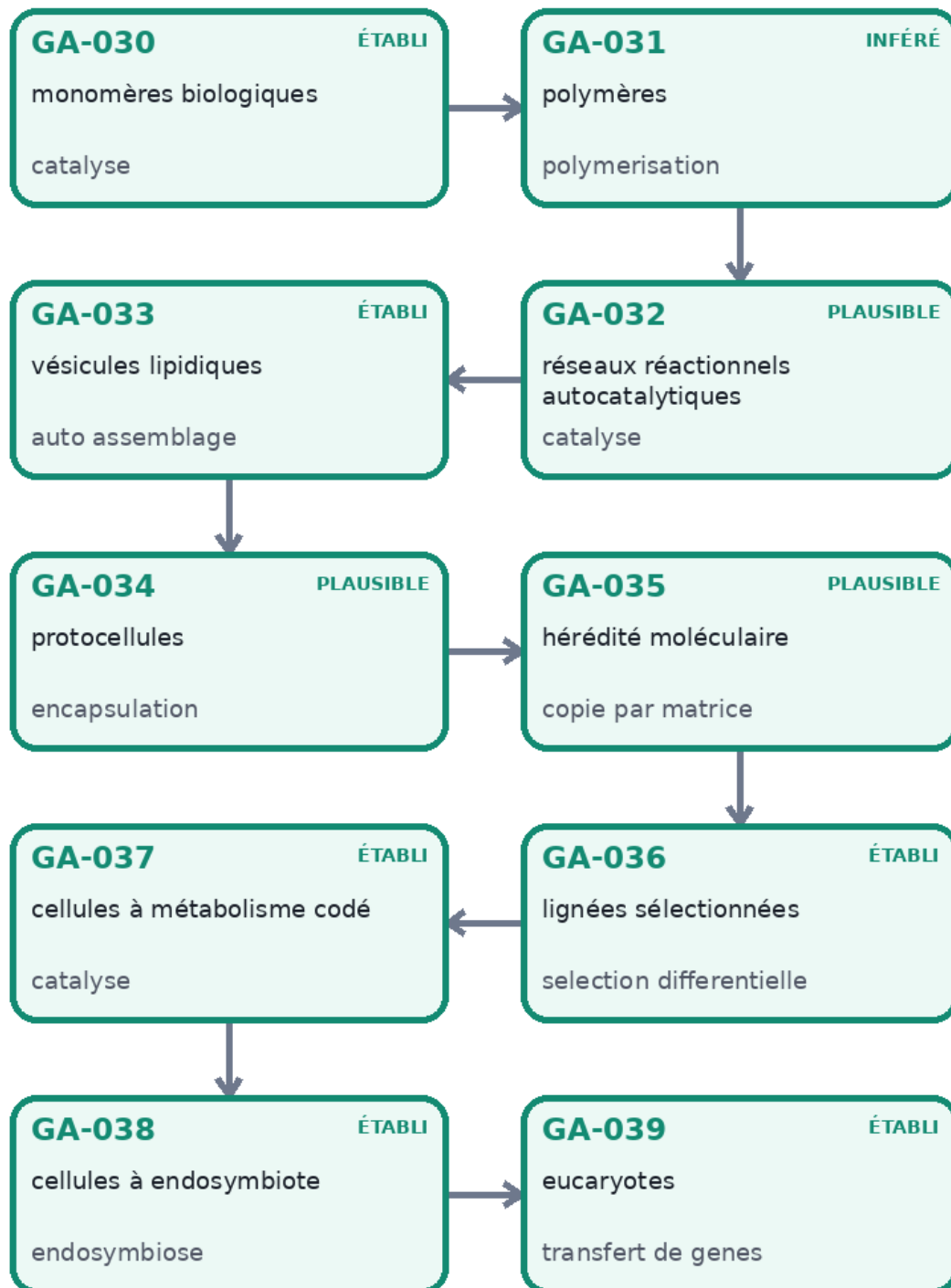


Figure 7. Branche du vivant de l'arbre global.

Les données Papastavrou ajoutent deux trajectoires expérimentales de populations d'ARN catalytique suivies pendant huit cycles. Elles mesurent une dynamique de composition, sans relier des compartiments parents à leurs descendants. Le critère de continuité héréditaire reste non testé.

6.2 Le verrou prébiotique

Le programme ne situe pas le verrou dans une brique isolée comme l'ARN, la membrane ou une réaction métabolique. Il le situe dans le couplage entre compartimentation, copie par matrice, variation héritable, apport énergétique et persistance sur plusieurs cycles. Une molécule produite n'est pas une hérédité. Une fonction transitoire sans information transmise reste un état. Une information transmise sans effet fonctionnel reste une trace.

Axe	Donnée décisive
Formation des briques	Rendements, sous-produits, stabilité et vitesse
Polymérisation	Longueurs, séquences, dégradation et répétabilité
Copie par matrice	Fidélité, erreurs, blocages et dépendance à la séquence
Compartimentation	Encapsulation, perméabilité, croissance, division et durée
Couplage copie-compartiment	Rétention et partage des produits à la division
Apport énergétique	Gradients, énergie libre, consommation et rendement
Variation héritable	Transmission des variantes sur plusieurs cycles
Sélection prébiotique	Différences de croissance, copie, résistance et division
Dépendance au chemin	Ordres différents de chauffage, séchage, gel ou irradiation
Intégration en protocellule	Maintien simultané de membrane, copie, énergie et transmission

Le critère minimal exige six conditions simultanées. Une matrice produit des copies avec variation. Les copies restent liées à un compartiment. Les compartiments croissent et se divisent. Des variantes sont transmises. Certaines variantes changent la persistance ou la reproduction. Cette différence se maintient plusieurs cycles sans réinitialisation complète par l'expérimentateur.

La donnée centrale manque encore. Elle serait la proportion de compartiments descendants conservant à la fois une information moléculaire héritée et une différence fonctionnelle mesurable après plusieurs cycles. Sans table de lignées, le programme observe une production chimique, pas une hérédité.

6.3 Boucle de retour du vivant

Le vivant n'est pas seulement le terme aval de la branche planétaire. Il transforme l'atmosphère, les sols, les minéraux, les cycles et les sédiments. Il produit de nouvelles inscriptions géologiques et modifie le domaine de possibilités de l'architecture terrestre. Cette boucle est conceptuellement essentielle, mais elle n'est pas encore intégrée quantitativement dans l'arbre généalogique.

7. Arbre généalogique global

7.1 Résultats formels

Indicateur	Valeur
Transitions	39
Branche matière	19
Branche planétaire	10
Branche vivant	10
Produits distincts	53
Relations parent-produit internes	77
Transferts interbranches comptés	9
Couples de transitions interbranches distincts	8
Transitions établies	29
Fortement inférées	7
Plausibles	3
Fermetures déclarées	19
Anomalies formelles	0

La clôture signifie que chaque parent matériel est produit auparavant ou déclaré comme entrée externe, que l'ordre est respecté et que les vocabulaires autorisés sont employés. Elle démontre la cohérence du graphe avec ses règles de construction. Elle ne démontre ni l'exactitude des mécanismes, ni la qualité des preuves citées, ni la réalisation historique de chaque transition.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE GLOBAL

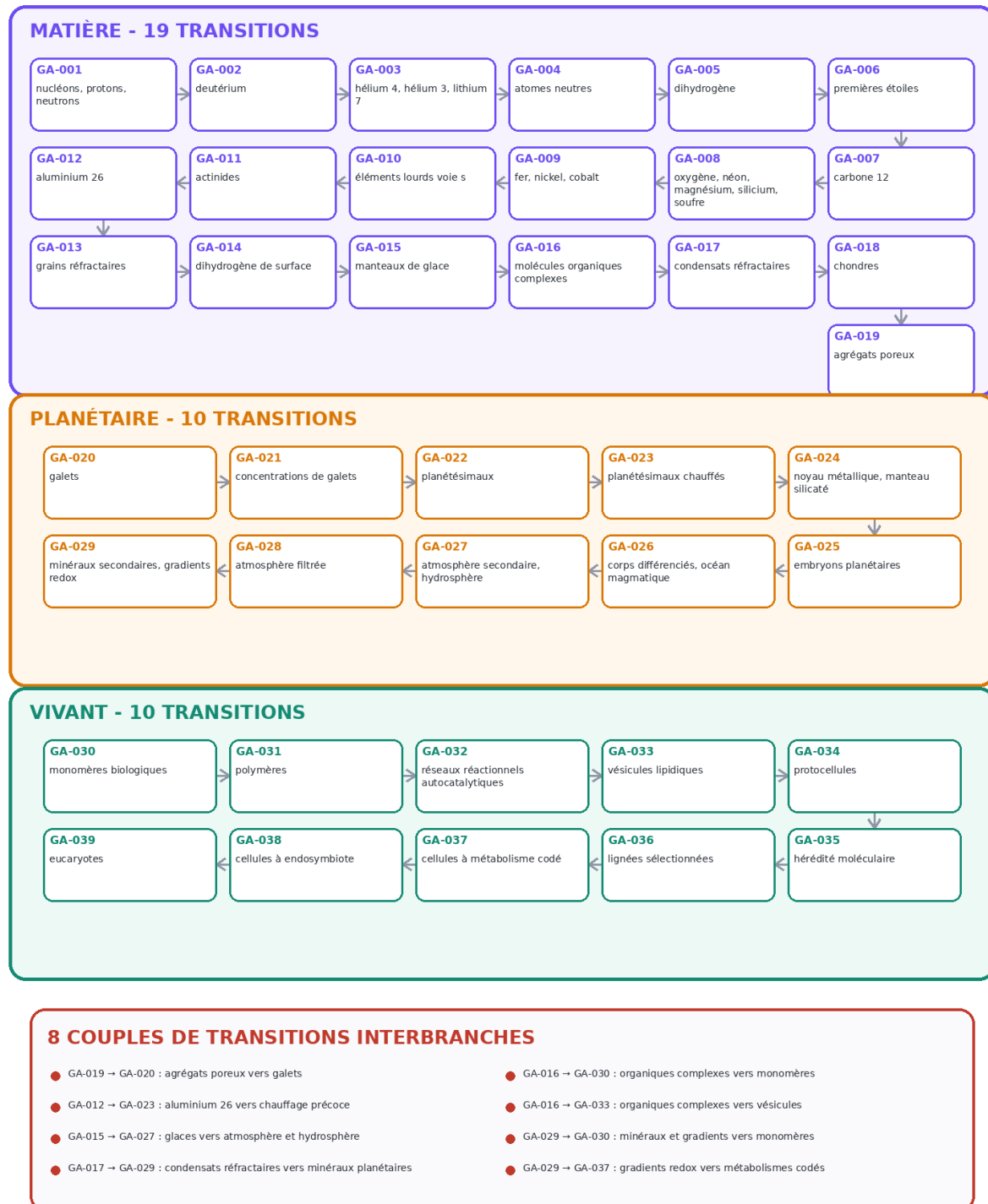


Figure 8. Vue d'ensemble de l'arbre généalogique global et liste des huit couples de transitions interbranches.

7.2 Transferts interbranches

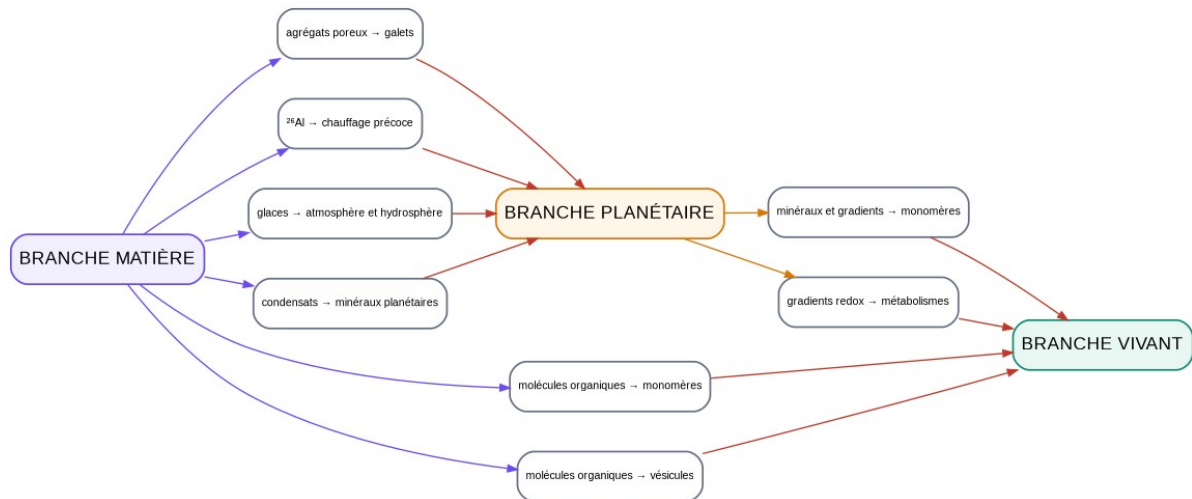


Figure 9. Les huit couples de transitions distincts qui assurent la continuité matérielle entre les branches.

Le graphe contient neuf transferts matériels interbranches correspondant à huit couples de transitions distincts. Le couple GA-029 vers GA-030 transporte deux produits, les minéraux secondaires et les gradients redox. Les autres couples transportent chacun un produit déclaré.

7.3 Ce que l'arbre permet désormais

L'arbre localise l'origine déclarée de chaque produit, les conditions permissives, les voies concurrentes, les ouvertures, les fermetures et les zones de faible certitude. Il transforme une chronologie en objet interrogeable. On peut retirer un nœud, suivre ses dépendances aval, repérer les goulets d'étranglement, comparer des histoires et préparer des tests d'ablation ou de contrefactualité.

Résultat démontré par la généalogie

Une représentation généalogique formellement close et calculable peut relier les transformations matérielles, planétaires et biologiques dans une structure commune. Ce résultat est une validation de construction. Il ne constitue pas encore la généalogie démontrée du réel ni une preuve de supériorité prédictive.

8. Résultats et découvertes réellement obtenus

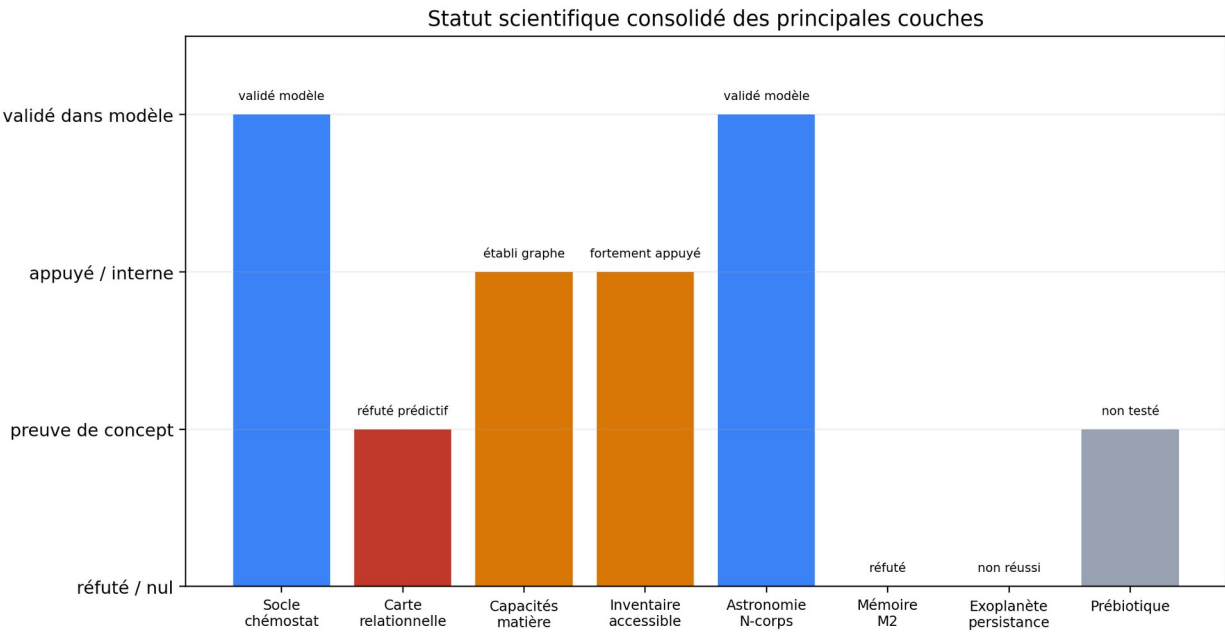


Figure 10. Statut consolidé des couches principales. Les hauteurs ne forment pas une échelle universelle de preuve.

8.1 Découvertes d'architecture scientifique

Résultat structurel	Contenu
La transition comme unité causale complète	Parents matériels, conditions, mécanisme, produit, propriété, accessibilité, ouvertures, fermetures et preuve sont réunis dans une même unité.
Séparation matière-condition	Ce dont un produit est fait est distingué de ce qui rend sa formation possible.
Accessibilité plutôt qu'inventaire total	L'histoire agit en redistribuant les constituants entre réservoirs, surfaces, interfaces et voies de transfert.
Fermeture du futur	Une transformation peut créer des capacités tout en supprimant des retours, en séquestrant des éléments ou en rendant des états trop coûteux.
Mémoire distribuée	Plusieurs compartiments conservent le passé avec des constantes de temps et des couplages différents.
Passage au vivant	Le changement de régime se situe dans l'entretien et la transmission des conditions de persistance, pas dans une simple augmentation de complexité.
Goulets interbranches	Quelques transferts matériels concentrent la continuité entre matière, planète et vivant.
Incertitude localisée	Le graphe montre exactement quelles articulations sont établies, inférées ou plausibles.

8.2 Résultats propres aux tests du dossier

Domaine	Objet	Résultat	Statut
Socle	Test interventionnel	11/11 dans le modèle réduit, six cinétiques robustes	Validé dans le modèle réduit
Socle	Effet contre-intuitif	10 cas sur 600, compétition et retard	Exploratoire
Carte	Prédiction de liens	AUC structurelle 0,491, chronologie 0,922	Résultat négatif

Domaine	Objet	Résultat	Statut
Matière	Six dimensions	0,000 bit propre	Codage actuel réfuté comme mesure indépendante
Matière	Échelle de capacités	0,595 bit net, $p = 5e-5$, $\rho = 0,74$	Établi dans le graphe
Matière	Inventaire accessible	C, H, N recouvrent les coefficients, S en désaccord	Fortement appuyé, tension identifiée
Astronomie	N-corps	13 critères sur 15	Validé dans le modèle réduit
Climat	M2 contre M1P	0 critère sur 5, gain RMSE -31,6 %	Réfuté
Exoplanètes	Dépendance au chemin	4 variables sur 4, ablation 4 sur 4	Validation structurelle
Exoplanètes	Persistance	0 variable matérielle après palier long	Non réussi
Matière	Fermeture stricte v0.9.3	46/53 nœuds ; noyau N029-N030-N053-N054 ; réparation candidate 53/53 non canonique	Verrou localisé, source causale insuffisante
Matière	Calibrage structurel v0.9.4	31 nœuds stables, 15 sensibles, 7 dans le verrou canonique ; 40 hyperarêtes à effet d'ablation	Tri structurel et documentaire, causalité générale non démontrée
Climat	Transfert orbital intermédiaire	gain positif dans 3 fenêtres sur 3, 3,12 % en moyenne	Hors échantillon à un pas, non GCM
Mémoire	Bassins et hystérèse	deux bassins pour M2 et M2P ; aucun écart matériel après retour complet	Exploratoire, non confirmatoire
Vivant	Benchmark externe Card 2019	histoire moins bonne dans les 4 groupes ; IC bootstrap défavorable	Externe rétrospectif, non confirmatoire
Vivant	Programme prébiotique	deux trajectoires ARN sur huit cycles, aucune lignée parent-descendant	Critère héréditaire non testé
Généalogie	Clôture du graphe linéaire	39 transitions, 77 relations parent-produit, aucune anomalie formelle	Cohérence structurelle vérifiée, distincte de l'hypergraphe strict

Les résultats négatifs font partie des découvertes du programme. La carte des transitions ne prédit pas au-delà de la chronologie. Les six dimensions ne portent aucune information propre dans leur premier codage. La monotonie de l'échelle des capacités est réfutée. M2 ne bat pas un témoin de complexité égale. La dépendance exoplanétaire disparaît sur palier long. Ces échecs définissent les implémentations à abandonner et les critères à durcir.

8.3 Ce qui appartient aux disciplines et ce qui appartient à ORI-C

Élément	Origine scientifique	Apport ORI-C actuel
Nucléosynthèse, chimie interstellaire, grains	Physique, astrophysique, cosmochimie	Réorganisation généalogique et typage des relations
Accrétion, différenciation, volatils	Sciences planétaires et pétrologie	Lien entre histoire des réservoirs et inventaire accessible
Dépendance au chemin planétaire	Cosmochimie et radiochronologie	Intégration dans une architecture commune
Membranes, polymères, endosymbiose	Chimie prébiotique et biologie	Décomposition du verrou d'intégration et protocole de lignées
Test N-corps	Calcul produit dans le dossier	Validation du modèle réduit
Test interventionnel	Calcul produit dans le dossier	Théorème local et limites structurelles
Clôture généalogique	Calcul produit dans le dossier	Validation formelle de la généalogie encodée

ORI-C n'a pas encore découvert une loi physique ou biologique universelle. Sa découverte actuelle est une architecture de représentation et de test. Elle devient scientifiquement forte lorsqu'elle produit un résultat discriminant que les descriptions classiques de complexité égale ne produisent pas.

8.4 Campagne ciblée v0.9.3

Priorité exécutée	Résultat	Portée
Verrou matière	Le noyau cyclique est localisé sur N029, N030, N053 et N054. Un recodage candidat ferme 53 nœuds sur 53.	La source disponible ne démontre pas la direction causale exacte. La réparation reste hors hypergraphe canonique.
Transfert orbital-climat	Le signal N-corps améliore la RMSE dans trois fenêtres temporelles sur trois, de 3,12 % en moyenne.	Prédiction à un pas utilisant l'état climatique observé. LR04 est accordée orbitalement. Aucun GCM.
Mémoire durable	M2 et son témoin apparié présentent deux bassins et une boucle d'hystérèse à 30 degrés.	Aucun état matériellement différent ne subsiste après le retour complet. Résultat exploratoire.
Réplication vivant	Dans Card 2019, le modèle historique est moins bon dans les quatre groupes de test.	Jeu externe aux données Windels, mais analyse rétrospective et non confirmatoire.
Prébiotique	Deux trajectoires réelles de populations d'ARN catalytique sont intégrées sur huit cycles.	Aucune filiation parent-descendant de compartiments. La continuité héréditaire reste non testable.

Cette campagne transforme les priorités en objets exécutables, mais aucun résultat ne reçoit un statut plus large que son protocole. La fermeture candidate n'est pas injectée dans le graphe canonique, le transfert climatique n'est pas un GCM, l'hystérèse reste interne au modèle et les deux benchmarks biologiques ne constituent pas une confirmation prospective.

8.5 Calibrage structurel et documentaire v0.9.4

Objet calibré	Résultat	Interprétation et limite
Graphe canonique	Les 53 nœuds et 53 hyperarêtes de la v0.9.3 sont gelés et contrôlés par empreinte.	Le calibrage n'ajoute ni ne retire de relation canonique.
Ablations	40 hyperarêtes sur 53 produisent une perte mesurable dans la projection ou la fermeture stricte.	Une importance structurelle dans le graphe ne démontre pas une nécessité causale dans la nature.
Stress documentaire	Sur 4 000 tirages déterministes, 31 nœuds sont stables, 15 sensibles, 0 fragile et 7 déjà bloqués par le verrou canonique.	Les fréquences mesurent la dépendance au codage documentaire actuel, pas une probabilité de vérité.
Tri des relations	35 priorités d'ablation, 4 relations du cycle de verrou, 10 cycles d'entretien, 3 relations redondantes et 1 priorité documentaire à fort effet aval.	H011, l'instabilité de streaming, devient la première cible documentaire hors module des interfaces.
Seuils documentaires	Le profil complet atteint 53 nœuds en projection et 46 en fermeture stricte. Le profil équilibré atteint 44 et 31.	La contraction localise la dépendance aux relations moins documentées. Elle ne les réfute pas.
Benchmark externe MESA	Deux trajectoires stellaires, 12 transitions et 14 nœuds atteignent une fermeture stricte de 14 sur 14.	Transfert du schéma de représentation, sans validation observationnelle de MESA ni loi universelle ORI-C.

Le calibrage apporte un tri plus fin entre soutien documentaire, rôle structurel, redondance, dépendance cyclique et effet en aval. Il conserve explicitement comme non mesurées la nécessité empirique, la suffisance, la temporalité quantitative, la réversibilité physique et l'effet d'une intervention directe. Il sert donc à choisir les prochains tests, pas à transformer le graphe en preuve causale générale.

9. Limites, corrections intégrées et points non démontrés

9.1 La clôture est formelle

Le vérificateur confirme la provenance interne des parents, la présence des champs, l'ordre des transitions, les catégories de mécanisme et les valeurs de certitude. Il ne lit pas la littérature et ne teste pas la causalité historique. La formulation correcte est que le graphe est cohérent avec ses règles. La formulation incorrecte serait qu'il démontre la généalogie réelle de la matière au vivant.

9.2 Le calcul d'information de la généalogie GM

Un ancien calcul d'information annonçait un gain conditionnel maximal de 0,654 bit. Cette valeur a été retirée des résultats probants et conservée uniquement dans les archives non probantes. Les champs textuels identifiaient presque chaque transition et permettaient une mémorisation des lignes. Le protocole actuel exige des catégories indépendantes de la cible, une validation hors échantillon et des permutations.

Une mesure recevable exige des catégories définies indépendamment de la cible, une séparation apprentissage-validation, des permutations, des groupes de transitions laissés hors échantillon et une comparaison à la position chronologique seule.

9.3 Correction scientifique du ²⁶Al

La filiation du ²⁶Al est maintenant séparée de la branche des actinides et du processus r. Le ²⁶Al est produit dans les étoiles massives par plusieurs sites de combustion, notamment le cœur convectif en combustion de l'hydrogène, la coquille convective du carbone et la combustion explosive néon-carbone. Il est ensuite éjecté, injecté dans le milieu présolaire ou le disque, incorporé aux solides et agit comme source de chauffage précoce des planétésimaux.



Figure 11. Filiation corrigée proposée pour le ²⁶Al. Les actinides restent dans une branche distincte de nucléosynthèse lourde.

Références externes de correction : C. Iliadis et al., The Astrophysical Journal Supplement Series 193, 16, 2011, DOI 10.1088/0067-0049/193/1/16. M. Limongi et A. Chieffi, The Astrophysical Journal 647, 483-500, 2006, DOI 10.1086/505164. I. D. Hutcheon et R. Hutchison, Nature 337, 238-241, 1989, DOI 10.1038/337238a0.

9.4 Neutrons et flux neutronique

Les généalogies distinguent désormais les noyaux graines et les neutrons comme parents matériels, tandis que le flux neutronique lent ou rapide est codé comme condition permissive du mécanisme.

9.5 Raccordement GM-GA

La correspondance entre la généalogie détaillée et l'arbre global est désormais explicitée dans une table canonique. Elle indique les correspondances directes, les étapes ajoutées dans l'arbre global et le passage de la différenciation détaillée vers plusieurs produits planétaires.

9.6 Certitude multidimensionnelle

Colonne proposée	Question
preuve_du_mecanisme	Le mécanisme est-il produit, mesuré ou reproduit ?
preuve_en_milieu_naturel	Le mécanisme existe-t-il dans un environnement naturel pertinent ?
preuve_de_la_transition_historique	Cette transition précise a-t-elle eu lieu dans la trajectoire considérée ?
certitude_du_role_causal	Le mécanisme a-t-il joué le rôle causal attribué dans cette transition ?

Cette séparation empêche d'attribuer à une voie historique un statut élevé simplement parce que le mécanisme existe en laboratoire. Une synthèse de type Strecker peut être établie expérimentalement sans démontrer qu'elle a produit les premiers monomères biologiques sur la Terre primitive.

9.7 Reproductibilité technique

La version 0.9.4-research aligne la source, le verrou de dépendances, les manifestes, le calibrage matière et les workflows de publication. Elle ajoute une CI séparée sous Python 3.12 et 3.13, un contrôle strict de Git LFS, une comparaison inter-environnements avec tolérances numériques explicites et une archive canonique déterministe. Les piles numériques natives sont exécutées dans des processus séparés pour éviter les blocages d'orchestration. La publication reste conditionnée au passage effectif des workflows après dépôt et création du tag.

10. Programme de validation prioritaire

Le plan directeur contient huit cent quatre items répartis en cinquante-huit groupes de travail. Le présent dossier réduit ce programme à une séquence de priorités qui conditionne directement la valeur scientifique du cadre.

Priorité	Action	Critère de réussite
1	Revoir bibliographiquement le ²⁶ Al, le flux neutronique et la correspondance GM-GA	Corrections intégrées puis validées par une revue indépendante
2	Calibrer et documenter les relations prioritaires, notamment H011 et le cycle H030-H031-H052-H053	Séparation explicite entre soutien documentaire, rôle structurel et causalité empirique
3	Sourcer chaque transition à la littérature primaire	Référence identifiable pour mécanisme, milieu, histoire et rôle causal
4	Réviser les quatre axes de certitude transition par transition	Aucun transfert implicite du laboratoire vers l'histoire réelle
5	Appliquer le protocole d'information généalogique	Validation hors échantillon et permutation contre chronologie
6	Mesurer l'inventaire accessible réel	Flux, spéciation, probabilités et horizons, pas seulement répartition
7	Tester deux histoires à inventaire total voisin	Différence prédite par la distribution des réservoirs et vérifiée sur données
8	Préenregistrer une prédiction ORI-C minimale	Témoin de complexité égale, seuil, ablation et arrêt définis avant le résultat
9	Durcir le programme prébiotique	Lignées, témoin non copiable apparié et persistance sur plusieurs cycles
10	Répliquer à l'extérieur	Au moins un résultat positif et un résultat négatif reproduits indépendamment
11	Réparer la chaîne logicielle	Source, wheel, verrou, conteneur et manifeste issus de la même révision

Le test décisif pour ORI-C reste le même. Il faut montrer que l'histoire, l'accessibilité ou l'architecture apportent une prédiction hors échantillon qu'un modèle classique de complexité égale, connaissant la composition et l'état présent, ne produit pas. Tant que ce résultat manque, le cadre doit être présenté comme un programme falsifiable en consolidation.

Conclusion générale

La totalité du dossier montre une progression en trois mouvements. Le socle a construit un langage commun, des modèles, des données et des procédures de réfutation. Le programme a obtenu un théorème local dans le chémostat, une validation N-corps dans un modèle réduit, une première mesure de l'inventaire accessible et plusieurs résultats négatifs qui éliminent des implémentations fragiles. La campagne v0.9.3 localise le verrou de fermeture stricte de la matière, construit un transfert orbital-climat intermédiaire, teste les bassins et l'hystérèse, exécute un benchmark antibiotique externe et intègre des trajectoires d'ARN réelles. Le calibrage v0.9.4 gèle ensuite cette architecture, mesure les effets d'ablation, distingue 31 nœuds stables de 15 nœuds sensibles et transfère le schéma à deux trajectoires stellaires MESA. Le graphe généalogique linéaire reste formellement clos selon ses règles, tandis que l'hypergraphe mécanistique strict demeure ouvert à 46 nœuds sur 53.

L'architecture scientifique propre à ORI-C se situe dans l'articulation entre matière transmise, conditions permissives, organisation, mémoire, persistance, accessibilité et fermeture des possibilités. Elle ne constitue pas encore une loi générale démontrée. Elle constitue une méthode structurée permettant de dire exactement ce qui est connu, ce qui est seulement organisé, ce qui est réfuté et ce qui doit encore être testé.

Verdict scientifique consolidé

ORI-C possède désormais un socle conceptuel cohérent, plusieurs objets calculables, des résultats disciplinaires et numériques réels, une généalogie formellement close et une capacité croissante à produire ses propres réfutations. Il ne possède pas encore une prédiction transversale positive, reproduite et supérieure à un témoin apparié. La prochaine avancée dépend moins de l'élargissement du vocabulaire que d'un test discriminant réussi.

Annexe A. Catalogue compact des 39 transitions de l'arbre global

ID	Branche	Parents matériels	Conditions	Produit	Mécanisme	Ouvertures	Fermetures	Certitude
GA-001	1 matière	quarks gluons	expansion cosmologique	nucléons protons neutrons	confinement	liaison nucléaire	quarks libres, définitivement	établi
GA-002	1 matière	nucléons	expansion cosmologique	deutérium	fusion nucléaire	chaîne vers hélium et lithium	aucune	établi
GA-003	1 matière	deutérium nucléons	expansion cosmologique	hélium 4 hélium 3 lithium 7	fusion nucléaire	chimie de l'hydrogène et de l'hélium	masses 5 et 8 : aucun noyau stable	établi
GA-004	1 matière	hélium 4 deutérium électrons	expansion cosmologique	atomes neutres	recombinaison électronique	chimie ; découplage matière-rayonnement	couplage Thomson	établi
GA-005	1 matière	atomes neutres électrons	aucune	dihydrogène	chimie phase gazeuse	effondrement des premiers halos	aucune	fortement inféré
GA-006	1 matière	atomes neutres	gravité refroidissement par H2 refroidissement par HD	premières étoiles	effondrement gravitationnel	nucléosynthèse au-delà du lithium	aucune	fortement inféré
GA-007	1 matière	hélium 4 premières étoiles	aucune	carbone 12	fusion nucléaire	chimie organique ; captures alpha	aucune	établi
GA-008	1 matière	carbone 12 hélium 4	aucune	oxygène néon magnésium silicium soufre	fusion nucléaire	minéralogie silicatée ; eau	aucune	établi
GA-009	1 matière	silicium soufre	aucune	fer nickel cobalt	fusion nucléaire	effondrement ; supernova ; dispersion	fusion exothermique au-delà du fer, définitivement	établi
GA-010	1 matière	fer nickel cobalt neutrons	flux neutronique lent	éléments lourds voie s	capture neutronique	chimie des métaux lourds	au-delà du bismuth, instabilité alpha	établi
GA-011	1 matière	fer nickel cobalt neutrons	flux neutronique rapide	actinides	capture neutronique	chauffage radiogénique de longue durée des corps planétaires	aucune	établi
GA-012	1 matière	magnésium protons	évolution des étoiles massives	aluminium 26	fusion nucléaire	chauffage très précoce, métamorphisme et différenciation des planétésimaux	après plusieurs demi-vies, la source thermique initiale devient indisponible	établi
GA-013	1 matière	oxygène néon magnésium silicium carbone 12	aucune	grains réfractaires	condensation thermique	chimie de surface ; adsorption ; catalyse	aucune	établi

Annexe A. Catalogue de l'arbre global - suite 2/3

ID	Branche	Parents matériels	Conditions	Produit	Mécanisme	Ouvertures	Fermetures	Certitude
GA-014	1 matière	grains réfractaires atomes neutres	aucune	dihydrogène de surface	chimie de surface	nuages denses ; formation stellaire efficace	aucune	établi
GA-015	1 matière	grains réfractaires atomes neutres dihydrogène de surface	aucune	manteaux de glace	hydrogenation	chimie organique ; livraison de volatils	les espèces gelées sortent du réseau gazeux	établi
GA-016	1 matière	manteaux de glace	flux ultraviolet	molécules organiques complexes	photolyse	acides aminés ; sucres ; bases azotées	aucune	établi
GA-017	1 matière	grains réfractaires oxygène magnésium silicium	aucune	condensats réfractaires	condensation thermique	ancrage chronologique ; horloge Al-Mg	aucune	établi
GA-018	1 matière	condensats réfractaires grains réfractaires	chocs	chondres	cristallisation	aggrégation en corps chondritiques	la texture de condensation initiale est effacée	fortement inféré
GA-019	1 matière	chondres condensats réfractaires manteaux de glace	turbulence du disque	agrégats poreux	collision adhesion	croissance vers le millimètre	aucune	établi
GA-020	2 planétaire	agrégats poreux	turbulence du disque	galets	compaction	concentration locale	croissance par adhésion au-delà du centimètre : barrière de rebond	établi
GA-021	2 planétaire	galets	piège à pression turbulence du disque	concentrations de galets	concentration hydrodynamique	effondrement direct	aucune	fortement inféré
GA-022	2 planétaire	concentrations de galets	gravité seuil de Roche	planétésimaux	effondrement gravitationnel	accrétion de galets ; chauffage interne	dérive radiale, sans objet	fortement inféré
GA-023	2 planétaire	planétésimaux aluminium 26	aucune	planétésimaux chauffés	chauffage radiogenique	différenciation ; volcanisme	la texture primitive, irrécupérable après fusion	établi
GA-024	2 planétaire	planétésimaux chauffés	gravité fugacité d'oxygène	noyau métallique manteau silicaté	segregation densite	dynamo ; volcanisme ; dégazage	fer, nickel et sidérophiles séquestrés hors du domaine chimique de surface	établi
GA-025	2 planétaire	planétésimaux planétésimaux chauffés	gravité dissipation du disque	embryons planétaires	collision adhesion	impacts géants ; capture de gaz	aucune	fortement inféré
GA-026	2 planétaire	embryons planétaires noyau métallique manteau silicaté	gravité	corps différenciés océan magmatique	impact	lune par disque d'impact ; croûte primaire	mémoire des accrétions antérieures, effacée	établi

Annexe A. Catalogue de l'arbre global - suite 3/3

ID	Branche	Parents matériels	Conditions	Produit	Mécanisme	Ouvertures	Fermetures	Certitude
GA-027	2 planétaire	océan magmatique manteaux de glace	gravité	atmosphère secondaire hydrosphère	degazage	altération aqueuse ; chimie en solution	aucune	établi
GA-028	2 planétaire	atmosphère secondaire	flux XUV stellaire	atmosphère filtrée	échappement atmosphérique	oxydation progressive de la surface	l'inventaire d'hydrogène perdu ne revient pas	établi
GA-029	2 planétaire	hydrosphère manteau silicaté condensats réfractaires	circulation hydrothermale énergie hydrothermale	minéraux secondaires gradients redox	alteration aqueuse	chimie organique de surface minérale ; énergie chimique exploitable	aucune	établi
GA-030	3 vivant	molécules organiques complexes minéraux secondaires gradients redox	énergie hydrothermale	monomères biologiques	catalyse	polymérisation	aucune	établi
GA-031	3 vivant	monomères biologiques	cycles humide-sec	polymères	polymerisation	repliement ; catalyse ; appariement	aucune	fortement inféré
GA-032	3 vivant	polymères	aucune	réseaux réactionnels autocatalytiques	catalyse	sélection entre réseaux	aucune	plausible
GA-033	3 vivant	molécules organiques complexes monomères biologiques	aucune	vésicules lipidiques	auto assemblage	concentration locale ; gradients ; encapsulation	dilution illimitée, désormais empêchée	établi
GA-034	3 vivant	vésicules lipidiques polymères réseaux réactionnels autocatalytiques	cycles humide-sec	protocellules	encapsulation	hérédité de composition ; lignées	aucune	plausible
GA-035	3 vivant	protocellules polymères	aucune	hérédité moléculaire	copie par matrice	évolution par variation et sélection	au-delà du seuil d'erreur, l'information se perd : catastrophe d'erreur	plausible
GA-036	3 vivant	hérédité moléculaire	aucune	lignées sélectionnées	sélection différentielle	métabolisme codé ; traduction	aucune	établi
GA-037	3 vivant	lignées sélectionnées gradients redox	aucune	cellules à métabolisme codé	catalyse	diversification métabolique ; colonisation	retour à une chimie non codée, exclu par la dépendance mutuelle des composants	établi
GA-038	3 vivant	cellules à métabolisme codé	aucune	cellules à endosymbiote	endosymbiose	taille cellulaire et complexité génomique	autonomie de l'endosymbiote, irrécupérable	établi
GA-039	3 vivant	cellules à endosymbiote	aucune	eucaryotes	transfert de gènes	multicellularité ; différenciation	séparation des deux lignées, définitivement close	établi

Annexe B. Correspondance entre GM et GA

id_gm	id_ga	type_correspondance	commentaire
GM-001	GA-001	directe	Confinement et nucléons
GM-002	GA-002	directe	Deutérium
GM-003	GA-003	directe	Nucléosynthèse primordiale
GM-004	GA-004	directe	Atomes neutres
GM-005	GA-005	directe	Dihydrogène en phase gazeuse
GM-006	GA-006	directe	Premières étoiles
GM-007	GA-007	directe	Carbone 12
GM-008	GA-008	directe	Éléments alpha
GM-009	GA-009	directe	Pic du fer
GM-010	GA-010	directe	Voie s
GM-011	GA-011	directe	Voie r et actinides
GM-012	GA-012	directe	Aluminium 26 séparé de la voie r
GM-013	GA-013	directe	Grains réfractaires
GM-014	GA-014	directe	Dihydrogène de surface
GM-015	GA-015	directe	Manteaux de glace
GM-016	GA-016	directe	Molécules organiques complexes
	GA-017	ajout_global	Condensats réfractaires du disque
	GA-018	ajout_global	Chondres
GM-017	GA-019	directe	Agrégats poreux
GM-018	GA-020	directe	Galets
GM-019	GA-021	directe	Concentrations de galets
GM-020	GA-022	directe	Planétésimaux
GM-021	GA-023	directe	Chauffage précoce par aluminium 26
GM-022	GA-024	partielle	Différenciation détaillée dans GM, produits séparés dans GA

Annexe C. Catalogue des 40 transitions historiques

ID	Régime	Nom du régime	Transition	Fenêtre	États accessibles	États fermés	Niveau
TR-001	1	Physique fondamentale	Passage au régime électrofaible brisé	$\sim 10^{-12}$ s; physique des particules	Particules élémentaires massives		Inféré; mécanisme standard
TR-002	1	Physique fondamentale	Asymétrie matière-antimatière	Univers primordial; date et mécanisme inconnus	Survie d'une matière baryonique durable		Asymétrie observée; mécanisme hypothétique
TR-003	1	Physique fondamentale	Confinement des quarks	$\sim 10^{-5}$ s; QCD et abondance des hadrons	Hadrons, dont protons et neutrons		Inféré; appuyé expérimentalement
TR-004	1	Physique fondamentale	Nucléosynthèse primordiale	~ 10 s à 20 min; abondances légères	Noyaux légers		Inféré à partir d'archives
TR-005	1	Physique fondamentale	Recombinaison cosmologique (He puis H)	L'hélium se neutralise avant l'hydrogène; transparence cosmique vers 380 000 ans	Atomes neutres, chimie primordiale et transparence cosmique	Régime opaque couplé matière-rayonnement ; chimie ionisée du plasma primordial.	Inféré à partir d'archives et de modèles
TR-006	2	Atomes et étoiles	Effondrement des premiers nuages stellaires	Quelques centaines de Ma; galaxies très anciennes	Premières étoiles		Reconstruit et modélisé
TR-007	2	Atomes et étoiles	Nucléosynthèse stellaire	Premières étoiles puis processus continu	Éléments jusqu'aux groupes du fer		Observé et modélisé
TR-008	2	Atomes et étoiles	Étoiles AGB, processus s et poussières	Après les premières générations stellaires	Carbone, noyaux lourds et grains		Observé; histoire inférée
TR-009	2	Atomes et étoiles	Explosions stellaires et enrichissement	Premières étoiles massives puis processus continu	Dispersion des éléments et nouvelles générations		Observé
TR-010	2	Atomes et étoiles	Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons	Après les premières étoiles massives; encore actif	Phases denses et nucléosynthèse r		Observé; phases internes hypothétiques
TR-011	3	Molécules	Formation de HeH ⁺	Post-recombinaison; détection actuelle dans NGC 7027	Première liaison moléculaire cosmique candidate		Existence observée; présence primordiale inférée
TR-012	3	Molécules	Formation de H ₂ et HD	Après la recombinaison; avant les premières étoiles	Refroidissement moléculaire du gaz primordial		Inféré et modélisé
TR-013	3	Molécules	Chimie carbonée simple du milieu interstellaire	Après l'enrichissement stellaire; toujours active	Réseaux de molécules C, N et O		Observé
TR-014	3	Molécules	Manteaux de glace sur les grains	Nuages froids enrichis; récurrence locale	Chimie de surface et stockage des volatils		Observé

Annexe C. Catalogue des transitions historiques - suite 2/3

ID	Régime	Nom du régime	Transition	Fenêtre	États accessibles	États fermés	Niveau
TR-015	3	Molécules	Molécules organiques complexes et cages carbonées	Régions enrichies; récurrence astrophysique	Chimie carbonée étendue		Observé pour plusieurs espèces
TR-016	4	Solides cosmiques	Condensation de grains présolaires	Premières générations enrichies; processus continu	Phases solides et surfaces réactives		Observé dans météorites et spectres
TR-017	4	Solides cosmiques	Formation des CAI	4,567 Ga avant aujourd'hui; datations isotopiques	Chronomètre des premiers solides du Système solaire		Objet observé; âge inféré
TR-018	4	Solides cosmiques	Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires	Premiers millions d'années du Système solaire	Solides ignés, textures thermiques et héritages remaniés		Architecture observée; mécanisme partiellement établi
TR-019	4	Solides cosmiques	Concentration collective des galets	Premiers millions d'années des disques	Franchissement du seuil vers les planétésimaux		Physiquement plausible; observations compatibles
TR-020	4	Solides cosmiques	Accrétion d'embryons planétaires	Quelques à dizaines de Ma dans les disques	Gravité propre et histoire collisionnelle		Inféré à partir d'archives
TR-021	5	Architectures planétaires	Différenciation métal-silicate	Premiers millions à dizaines de Ma des corps	Noyaux, manteaux et croûtes		Inféré à partir d'archives
TR-022	5	Architectures planétaires	Océans magmatiques et cristallisation fractionnée	Jeunesse des planètes différenciées	Réservoirs géochimiques distincts	Réseaux de réactions propres au liquide silicaté de haute température ; régime globalement fondu.	Inféré à partir d'archives
TR-023	5	Architectures planétaires	Hydrosphères liquides durables	Terre: possible dès 4,4 Ga; preuves robustes ~3,7 Ga	Transport, dissolution et cycles aqueux		Observé aujourd'hui; ancienneté inférée
TR-024	5	Architectures planétaires	Atmosphères secondaires	Après dégazage et apports volatils; durée variable	Climats, photochimies et cycles volatils		Observé; histoire inférée
TR-025	5	Architectures planétaires	Recyclage tectonique global	Indices de mobilité vers 3,35 Ga; origine débattue	Couplage durable surface-manteau		Inféré; chronologie controversée
TR-026	6	Diversification minérale	Altération aqueuse et argiles	Dès que l'eau interagit durablement avec les roches	Surfaces ioniques, adsorption et catalyse		Observé; ancienneté inférée
TR-027	6	Diversification minérale	Précipitation chimique à grande échelle	Océans et atmosphères planétaires; processus récurrent	Carbonates, évaporites, oxydes et BIF		Inféré à partir d'archives

Annexe C. Catalogue des transitions historiques - suite 3/3

ID	Régime	Nom du régime	Transition	Fenêtre	États accessibles	États fermés	Niveau
TR-028	6	Diversification minérale	Phases de haute pression et de choc	Impacts, enfouissement et subduction; récurrent	Nouveaux réseaux cristallins		Observé naturellement et expérimentalement
TR-029	6	Diversification minérale	Oxygénation durable de la surface	Terre: ~2,5 à 2,3 Ga; archives redox	Domaines minéralogiques oxydés	Habitats de surface strictement anaérobies ; voies de synthèse organique abiotique en atmosphère réductrice.	Inféré à partir de plusieurs archives
TR-030	6	Diversification minérale	Biominéralisation contrôlée	Après l'apparition du vivant; multiples lignées	Composites organo-minéraux		Observé; histoire reconstruite
TR-031	7	Voies prébiotiques	Synthèse couplée de précurseurs biologiques	Aucune date historique établie; laboratoire	Inventaires compatibles de monomères		Produit expérimentalement
TR-032	7	Voies prébiotiques	Concentration, activation et polymérisation	Aucune date historique établie; laboratoire	Chaînes catalytiques ou informationnelles		Produit partiellement; contexte naturel ouvert
TR-033	7	Voies prébiotiques	Auto-assemblage de compartiments	Aucune date historique établie; laboratoire	Milieus internes sélectionnables		Produit expérimentalement
TR-034	7	Voies prébiotiques	Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	Aucune date historique établie; scénarios candidats	Entretien réactionnel par flux		Produit partiellement; histoire hypothétique
TR-035	7	Voies prébiotiques	Catalyse ARN et copie dirigée par matrice	Aucune date historique établie; laboratoire	Couplage entre séquence et catalyse		Produit partiellement; autonomie hypothétique
TR-036	8	Vivant	Établissement du code et de la traduction	Avant LUCA; date et enchaînement inconnus	Production de protéines à partir de séquences	Réassignations majeures du code ; architectures de traduction alternatives, rendues très coûteuses.	Reconstruit; origine ouverte
TR-037	8	Vivant	LUCA	~4,2 Ga proposé; modèle phylogénétique	Ancêtre commun des cellules actuelles		Reconstruit phylogénétiquement
TR-038	8	Vivant	Photosynthèse oxygénique	Antérieure à la Grande Oxygénation; date débattue	Utilisation de l'eau et transformation redox planétaire		Reconstruit par génomique et archives
TR-039	8	Vivant	Endosymbiose mitochondriale	Paléoprotéozoïque; fenêtre encore discutée	Cellule eucaryote compartimentée		Reconstruit
TR-040	8	Vivant	Multicellularités complexes indépendantes	Apparitions multiples, surtout Protéozoïque-Phanérozoïque	Différenciation, tissus et coopération somatique	Autonomie de reproduction et de dispersion des cellules devenues somatiques.	Observé; histoire reconstruite

Annexe D. Résultats consolidés

Domaine	Objet	Résultat	Statut
Socle	Test interventionnel	11/11 dans le modèle réduit, six cinétiques robustes	Validé dans le modèle réduit
Socle	Effet contre-intuitif	10 cas sur 600, compétition et retard	Exploratoire
Carte	Prédiction de liens	AUC structurelle 0,491, chronologie 0,922	Résultat négatif
Matière	Six dimensions	0,000 bit propre	Codage actuel réfuté comme mesure indépendante
Matière	Échelle de capacités	0,595 bit net, $p = 5e-5$, $\rho = 0,74$	Établi dans le graphe
Matière	Inventaire accessible	C, H, N recouvrent les coefficients, S en désaccord	Fortement appuyé, tension identifiée
Astronomie	N-corps	13 critères sur 15	Validé dans le modèle réduit
Climat	M2 contre M1P	0 critère sur 5, gain RMSE -31,6 %	Réfuté
Exoplanètes	Dépendance au chemin	4 variables sur 4, ablation 4 sur 4	Validation structurelle
Exoplanètes	Persistance	0 variable matérielle après palier long	Non réussi
Matière	Fermeture stricte v0.9.3	46/53 nœuds ; noyau N029-N030-N053-N054 ; réparation candidate 53/53 non canonique	Verrou localisé, source causale insuffisante
Matière	Calibrage structurel v0.9.4	31 nœuds stables, 15 sensibles, 7 dans le verrou canonique ; 40 hyperarêtes à effet d'ablation	Tri structurel et documentaire, causalité générale non démontrée
Climat	Transfert orbital intermédiaire	gain positif dans 3 fenêtres sur 3, 3,12 % en moyenne	Hors échantillon à un pas, non GCM
Mémoire	Bassins et hystérèse	deux bassins pour M2 et M2P ; aucun écart matériel après retour complet	Exploratoire, non confirmatoire
Vivant	Benchmark externe Card 2019	histoire moins bonne dans les 4 groupes ; IC bootstrap défavorable	Externe rétrospectif, non confirmatoire
Vivant	Programme prébiotique	deux trajectoires ARN sur huit cycles, aucune lignée parent-descendant	Critère héréditaire non testé
Généalogie	Clôture du graphe linéaire	39 transitions, 77 relations parent-produit, aucune anomalie formelle	Cohérence structurelle vérifiée, distincte de l'hypergraphe strict

Annexe E. Sources internes faisant autorité

Domaine	Fichiers
Architecture et vocabulaire	00_socle/CODEBOOK.md, ARCHITECTURE.md
Statuts scientifiques	ETAT_DES_PREUVES.md
Compteurs logiciels	ETAT_DES_TESTS.md
Carte relationnelle	00_socle/carte_relationnelle/ANALYSE_GRAPHE.md
Test interventionnel	00_socle/test_interventionnel/PORTEES_WP_S2.md et rapports générés
Branche matière	01_branche_matiere/README.md et base_transitions/
Hypergraphe et inventaire	01_branche_matiere/hypergraphe_transformations/*.json et *.csv
Filtrages planétaires	02_branche_systeme_solaire/FILTRAGES_HISTORIQUES.md
Astronomie	couche_astronomique/STATUT_SCIENTIFIQUE.md et VALIDATION_FINALE.md
Mémoire historique	couche_memoire_historique/REPORT.md, RAPPORT_CORRIGE.md et STRESS_REPORT.md
Vivant et prébiotique	03_branche_vivant/README.md et PROGRAMME_PREBIOTIQUE.md
Campagne ciblée v0.9.3	plan_directeur/campagne_priorites_v093/ et rapports des cinq paquets
Calibrage matière v0.9.4	01_branche_matiere/hypergraphe_transformations/calibrage_v094/ et protocole gelé v0.9.3
Benchmark externe	03_branche_vivant/benchmark_externes_card2019/ et DOI 10.5061/dryad.g41hg96
Trajectoires ARN	03_branche_vivant/programme_prebiotique/donnees_reelles/ et DOI 10.5061/dryad.rxdbrvgs
Arbre généalogique	00_socle/genealogie/arbre_genealogique.csv et cloture_arbre.json
Généalogie détaillée de la matière	01_branche_matiere/genealogie/genealogie_matiere.csv et cloture_genealogie.json

Annexe F. Livrables du présent dossier

Le dossier de livraison contient le document Word, sa version PDF, les figures utilisées, les tables de correspondance GM-GA, la synthèse des résultats et des copies des principaux fichiers machine lisibles. Les données, codes, rapports et annexes du dossier complet restent disponibles dans leur arborescence d'origine.